



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Asignatura: Cómputo Móvil
Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez
Grupo: 03
Semestre: 2027-1
Equipo: 4

Reporte de investigación: definición del problema y alcance de una aplicación móvil

Heally: prevención y detección oportuna de diabetes tipo 2 e hipertensión arterial

Integrantes

Duque Malpica Victor Javier
López Estrada Carlos
Rodríguez García Brandon Donovan
Varela Jiménez Diego

Fecha de entrega: viernes 6 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Presentación y justificación del proyecto **3**
2.1. La aplicación 3
2.2. Problemática que atiende 4
2.3. Por qué elegimos esta problemática 4
2.4. Relevancia profesional 4

3. Investigación y análisis de la problemática **5**
3.1. Descripción y delimitación 5
3.2. Dimensión del problema: mortalidad 5
3.3. Dimensión del problema: lo que no se ve 6
3.4. Causas 7
3.5. Consecuencias 7
3.6. Personas afectadas y sus necesidades 8
3.7. Relevancia e impacto potencial 8

4. Usuarios y público objetivo **8**
4.1. Segmentos de usuarios 8
4.2. Características demográficas y contexto 9
4.3. Necesidades, hábitos y contexto de uso 9
4.4. Beneficios esperados 10
4.5. Barreras para la adopción 10
4.6. Por qué este público necesita la solución 10

5. Definición de la solución y alcance funcional **11**
5.1. Visión general 11
5.2. Funcionalidades 12
5.2.1 F1. Historia clínica guiada 12
5.2.2 F2. Antecedentes familiares 12
5.2.3 F3. Riesgo de diabetes tipo 2 (FINDRISC) 13
5.2.4 F4. Índice de masa corporal y circunferencia de cintura 15
5.2.5 F5. Registro y clasificación de la presión arterial 16
5.2.6 F6. Registro e interpretación de la glucosa 17
5.2.7 F7. Conexión con dispositivos 17
5.2.8 F8. Plan de mediciones y recordatorios 18
5.2.9 F9. Resumen para el médico 18
5.2.10 F10. Explicación en lenguaje claro (complementaria) 18
5.3. Delimitación del alcance 19

6. Análisis de soluciones existentes y competencia **20**
6.1. Alternativas identificadas 20
6.2. Matriz comparativa 21
6.3. Qué aporta Heally 21

7. Viabilidad y contexto de la solución **22**
7.1. Dimensión económica y modelo de negocio 22
7.2. Dimensión legal, ética y de privacidad 23
7.3. Plataformas y dispositivos objetivo 24

8. Análisis estratégico FODA **25**

9. Conclusiones y reflexión final **26**

Referencias **27**

Índice de figuras

1. Cinco primeras causas de muerte en México en 2024. En color, las dos causas relacionadas con el enfoque del proyecto. Elaboración propia con datos de INEGI (2025). 6
2. Adultos con diabetes o hipertensión que no sabían que la tenían, Ensanut 2022. Elaboración propia con datos de Rojas-Martínez et al. (2023) y Campos-Nonato et al. (2023a). 6
3. Flujo de información en Heally (elaboración propia). 11

Índice de tablas

1. Principales causas de defunción en México, 2024. Elaboración propia con datos de INEGI (2025); los porcentajes se calcularon sobre el total. 5
2. Segmentos de usuarios de Heally (elaboración propia). 9
3. Puntuación del cuestionario FINDRISC. Elaboración propia con base en Lindström y Tuomilehto (2003). 14
4. Niveles de riesgo del FINDRISC y mensaje asociado. Elaboración propia con base en Lindström y Tuomilehto (2003). 15
5. Clasificación de la presión arterial que usa Heally. Elaboración propia con base en la NOM-030-SSA2-2009 (Secretaría de Salud, 2010b). 16
6. Alcance de la primera versión de Heally (elaboración propia). 19
7. Matriz comparativa de funcionalidades. ✓: sí; ○: parcial; ✗: no; —: no aplica. Elaboración propia con base en la documentación pública de cada aplicación. 21
8. Análisis FODA de Heally (elaboración propia). 25

1. Introducción

En México la mayoría de las personas no muere por accidentes ni por enfermedades raras, sino por padecimientos crónicos que avanzan en silencio durante años. En 2024 se registraron 819 672 defunciones; las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus fueron las dos primeras causas y juntas sumaron más de 305 000 muertes, es decir, más de una de cada tres (INEGI, 2025). Lo que hace más grave este dato es que buena parte de quienes viven con diabetes o con hipertensión no lo saben: casi 30 % de los adultos con diabetes y alrededor de dos de cada tres adultos con hipertensión no tenían un diagnóstico previo cuando se les midió en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022 (Rojas-Martínez et al., 2023; Campos-Nonato et al., 2023a).

Este trabajo es la primera fase del desarrollo de **Heally**, una aplicación móvil cuyo propósito es ayudar a las personas adultas a conocer y vigilar su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 e hipertensión arterial antes de que aparezcan las complicaciones. Antes de tomar decisiones técnicas o de comenzar a programar, nos propusimos entender el problema: dimensionarlo con datos oficiales, identificar a quién afecta, revisar qué soluciones existen y, a partir de ello, definir qué hará la aplicación, con qué información y bajo qué reglas.

Desde el planteamiento decidimos que cada cálculo de la aplicación debe apoyarse en una norma oficial mexicana o en un instrumento validado, para que lo que la aplicación muestre sea confiable y explicable, y no un puntaje sin fundamento.

El documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 presenta la aplicación y explica por qué elegimos este problema. La sección 3 analiza la problemática con datos de mortalidad, prevalencia y factores de riesgo. La sección 4 define a los usuarios y sus necesidades. La sección 5, la central del trabajo, describe cada funcionalidad con sus datos, reglas y resultados, y delimita el alcance de la primera versión. La sección 6 compara la propuesta con aplicaciones existentes. La sección 7 revisa la viabilidad económica, legal y tecnológica, y la sección 8 resume el análisis en una matriz FODA. Al final se presentan las conclusiones y las referencias.

2. Presentación y justificación del proyecto

2.1. La aplicación

Heally es una aplicación móvil de salud preventiva dirigida a personas adultas en México. Su **objetivo principal** es que una persona pueda conocer su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, vigilar los indicadores que lo modifican (peso, cintura, presión arterial, glucosa y actividad física) y llegar a la consulta médica con información ordenada y confiable, antes de que la enfermedad avance.

La aplicación pertenece al **sector salud**, en particular al segmento de salud digital (*mHealth*) orientado a la prevención y a la autogestión. No sustituye al médico ni emite diagnósticos: su papel es detectar señales de riesgo a tiempo, explicar qué significan y recomendar cuándo acudir a una evaluación profesional.

En términos generales, Heally hace cuatro cosas:

1. **Construye la historia clínica básica del usuario** mediante un formulario guiado que sigue los apartados del interrogatorio de la historia clínica definidos en la NOM-004-SSA3-2012, incluidos los antecedentes heredofamiliares.
2. **Calcula el riesgo** con instrumentos y criterios reconocidos: el cuestionario FINDRISC para diabetes tipo 2, la clasificación de presión arterial de la NOM-030-SSA2-2009, los criterios de glucosa de la NOM-015-SSA2-2010 y el índice de masa corporal (IMC) con la circunferencia de cintura.
3. **Da seguimiento continuo** con datos que provienen de dispositivos (reloj inteligente, báscula y baumanómetro) a través de Health Connect en Android y HealthKit en iOS, o que el usuario captura manualmente.
4. **Genera un resumen para el médico** con los antecedentes, las mediciones y su evolución, que el usuario decide si comparte.

2.2. Problemática que atiende

Heally atiende un problema concreto: **la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial se detectan tarde en México**. Ambas son enfermedades que se pueden prevenir o retrasar con cambios en el estilo de vida y que se pueden controlar si se identifican a tiempo, pero durante años no dan síntomas. Cuando por fin se diagnostican, muchas veces ya existe daño en el corazón, los riñones, los ojos o los vasos sanguíneos. La sección 3 muestra con datos por qué es importante atender este problema; en resumen, porque está detrás de las dos primeras causas de muerte del país y porque una parte grande de las personas afectadas no sabe que lo está.

2.3. Por qué elegimos esta problemática

La elección tiene una razón personal y una razón técnica. La personal es que todos conocemos a alguien que murió o vive con complicaciones de una enfermedad crónica. Uno de los integrantes del equipo perdió a sus dos abuelas, una por cáncer y otra por diabetes, y después a su abuelo y a un tío. Lo que más pesa en esos casos no es la pérdida en sí, sino saber que en varios de ellos la enfermedad pudo detectarse o controlarse antes. Esa idea, **lo prevenible**, es el punto de partida del proyecto.

La razón técnica es que este problema se presta bien a una solución móvil. La mayoría de los factores de riesgo se pueden medir fuera del hospital (peso, cintura, presión, glucosa capilar, actividad física), los teléfonos inteligentes ya están en manos de la mayoría de la población y existen interfaces estándar para leer datos de relojes y básculas. Además, varias de las reglas que se necesitan para interpretar esos datos ya están publicadas en normas oficiales mexicanas, lo que nos permite construir la lógica de la aplicación sobre una base verificable y no sobre suposiciones.

2.4. Relevancia profesional

Desde la perspectiva profesional, el proyecto nos interesa por tres razones. Primero, combina varias áreas del cómputo móvil que se usan en la industria: integración con sensores y servicios

de salud del sistema operativo, almacenamiento local seguro, sincronización y notificaciones. Segundo, nos obliga a trabajar con requisitos que no son técnicos (normas sanitarias, protección de datos personales sensibles, responsabilidad sobre lo que la aplicación recomienda), que es como se desarrolla software en sectores regulados. Tercero, la salud digital es un área en crecimiento en México y en el mundo, y el Programa Sectorial de Salud 2025-2030 plantea como objetivos prioritarios mejorar la prevención de enfermedades y modernizar el Sistema Nacional de Salud (Secretaría de Salud, 2025), lo que hace pertinente una herramienta como la que proponemos.

3. Investigación y análisis de la problemática

3.1. Descripción y delimitación

El problema general es la alta mortalidad por enfermedades crónicas prevenibles en México. Como ese problema es demasiado amplio para una aplicación, lo delimitamos a **dos enfermedades y a una etapa**: la **diabetes mellitus tipo 2** y la **hipertensión arterial**, en la etapa **antes del diagnóstico o al inicio de la enfermedad**, que es cuando la prevención y la detección oportuna tienen mayor efecto.

Elegimos estas dos enfermedades por cuatro motivos: (1) están directamente detrás de las dos primeras causas de muerte en el país; (2) comparten factores de riesgo (sobrepeso, obesidad, sedentarismo, alimentación y antecedentes familiares), de modo que vigilarlas juntas es eficiente; (3) se pueden detectar con mediciones sencillas que una persona puede hacer en casa o en una farmacia; y (4) existen normas oficiales mexicanas que definen cómo clasificarlas. Quedan fuera de esta delimitación otras enfermedades crónicas importantes, como el cáncer o las enfermedades del hígado, porque su detección requiere estudios que no se pueden hacer desde un teléfono.

3.2. Dimensión del problema: mortalidad

En 2024 se registraron 819 672 defunciones en México. Las cinco primeras causas fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes (tabla 1 y figura 1).

Lugar	Causa	Defunciones	% del total
1	Enfermedades del corazón	192 518	23.5
2	Diabetes mellitus	112 577	13.7
3	Tumores malignos	95 108	11.6
4	Enfermedades del hígado	40 645	5.0
5	Accidentes	39 919	4.9
	Total de defunciones registradas	**819 672**	100.0

Tabla 1: Principales causas de defunción en México, 2024. Elaboración propia con datos de INEGI (2025); los porcentajes se calcularon sobre el total.

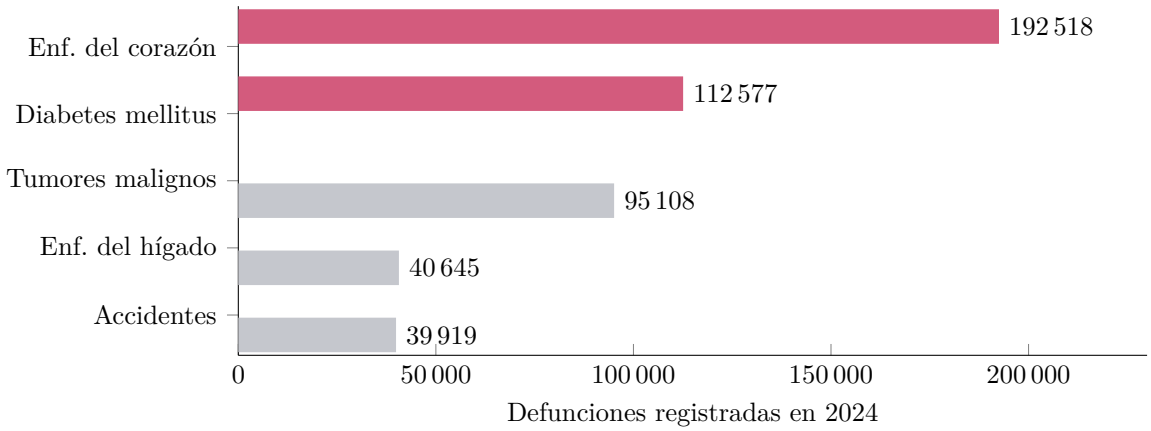


Figura 1: Cinco primeras causas de muerte en México en 2024. En color, las dos causas relacionadas con el enfoque del proyecto. Elaboración propia con datos de INEGI (2025).

Estos datos significan, para nuestra propuesta, que las dos causas de muerte más frecuentes del país están directamente relacionadas con la diabetes y la hipertensión. La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades del corazón y de las enfermedades cerebrovasculares, que ocuparon el séptimo lugar con 34 784 defunciones (INEGI, 2025). Solo la diabetes causó en promedio más de 300 muertes al día durante 2024 (112 577 entre 366 días; cálculo propio).

3.3. Dimensión del problema: lo que no se ve

La mortalidad muestra el final del problema; la Ensanut muestra su inicio. En 2022, **18.5 %** de los adultos mexicanos tenía diabetes y solo 68.7 % de ellos tenía un diagnóstico previo: casi 30 % no sabía que vivía con la enfermedad, lo que equivale a unos 4.5 millones de adultos (Rojas-Martínez et al., 2023). En el caso de la hipertensión la situación es todavía más marcada: la prevalencia fue de **47.8 %** de los adultos (con el criterio de 130/80 mmHg de la guía ACC/AHA) y **65.5 %** de ellos desconocía su diagnóstico (Campos-Nonato et al., 2023a). Además, entre los adultos con diagnóstico previo de hipertensión, solo 33.7 % tenía la presión controlada.

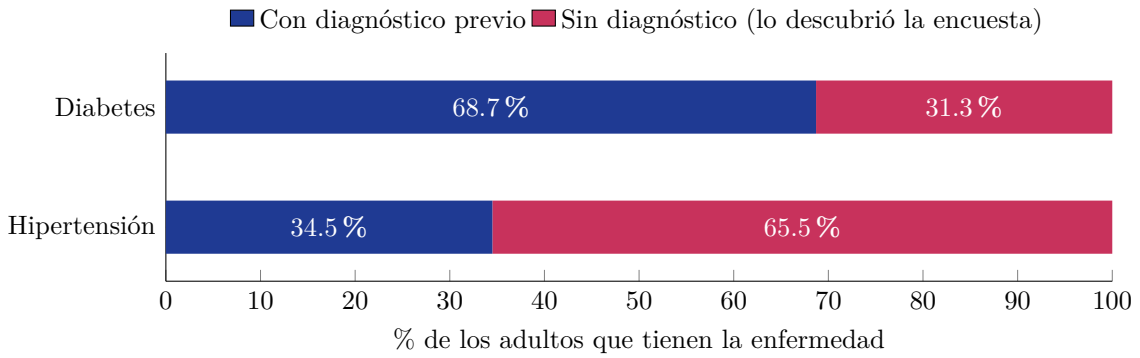


Figura 2: Adultos con diabetes o hipertensión que no sabían que la tenían, Ensanut 2022. Elaboración propia con datos de Rojas-Martínez et al. (2023) y Campos-Nonato et al. (2023a).

Si se combinan ambas cifras, alrededor de **3 de cada 10 adultos** tendría hipertensión sin saberlo (47.8 % × 65.5 % 31 %) y cerca de **6 de cada 100** tendría diabetes sin diagnóstico (18.5 % × 31.3 % 5.8 %). Ambos valores son estimaciones propias a partir de las encuestas. Para nuestra propuesta, este es el dato más importante: **el principal hueco no está en el tratamiento, sino en la detección**. Una herramienta que ayude a medir con regularidad y a reconocer cuándo una cifra amerita una consulta ataca directamente esa brecha.

3.4. Causas

Las causas del problema se pueden agrupar en tres niveles.

Factores de riesgo individuales. La NOM-015-SSA2-2010 identifica como factores de riesgo de diabetes el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, tener familiares de primer grado con diabetes, la edad, el antecedente de diabetes gestacional o de hijos macrosómicos, el síndrome de ovario poliquístico, la hipertensión, las dislipidemias y la enfermedad cardiovascular (Secretaría de Salud, 2010a). En México estos factores son muy frecuentes: en 2022, **75.2 %** de los adultos tenía sobrepeso u obesidad (38.3 % sobrepeso y 36.9 % obesidad) y **81.0 %** tenía obesidad abdominal medida por la circunferencia de cintura (Campos-Nonato et al., 2023b).

Ausencia de síntomas y falta de tamizaje. Ni la diabetes tipo 2 ni la hipertensión duelen al principio. Si la persona no se mide, no hay nada que la alerte. La NOM-015 recomienda la detección de diabetes en la población general a partir de los 20 años y repetirla cada tres años, o cada año si hay factores de riesgo (Secretaría de Salud, 2010a); la NOM-030 recomienda medir la presión arterial en la población adulta al menos cada tres años y dos veces al año a partir de los 65 (Secretaría de Salud, 2010b). En la práctica muchas personas no siguen estos intervalos porque no los conocen o no tienen quién se los recuerde.

Factores del sistema de salud. El Programa Sectorial de Salud 2025-2030 reconoce que en 2022 casi 40 % de la población carecía de acceso a servicios de salud y plantea como prioridades la prevención y la modernización del sistema (Secretaría de Salud, 2025). Cuando una persona sí acude a consulta, con frecuencia su información está dispersa: mediciones hechas en farmacias, resultados de laboratorio en papel y antecedentes familiares que nadie ha registrado de forma ordenada. Eso hace que cada consulta empiece casi desde cero.

3.5. Consecuencias

Las consecuencias tienen varias dimensiones:

- **Clínicas.** La diabetes y la hipertensión no controladas dañan los vasos sanguíneos y llevan a infarto, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal, pérdida de la vista y amputaciones. La insuficiencia renal y las enfermedades cerebrovasculares aparecen también entre las diez primeras causas de muerte (INEGI, 2025).

- **Sociales y familiares.** Estas enfermedades no solo causan muertes, también causan años de discapacidad. Afectan a personas en edad productiva y suelen trasladar a la familia la carga de los cuidados.
- **Económicas.** Atender una complicación (diálisis, hospitalización por infarto o por evento cerebrovascular) cuesta mucho más que prevenirla o detectarla a tiempo, tanto para las familias como para las instituciones.

3.6. Personas afectadas y sus necesidades

Los grupos afectados son: (1) los adultos con factores de riesgo que todavía no tienen diagnóstico, que son el grupo más grande y el que menos atención recibe; (2) las personas con prediabetes o con presión arterial fronteriza, que están en el momento en que la prevención funciona mejor; (3) las familias, en especial los hijos de personas con diabetes o hipertensión, que heredan parte del riesgo y que muchas veces cuidan a sus padres; y (4) el personal médico de primer contacto, que recibe a pacientes sin información previa organizada. Sus necesidades se analizan en la sección 4.

3.7. Relevancia e impacto potencial

Atender este problema tiene un impacto **social** (menos muertes prematuras y menos discapacidad), **económico** (detectar antes cuesta menos que tratar complicaciones) y está alineado con la política pública vigente, cuyos objetivos prioritarios 4 y 5 son mejorar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, y fortalecer la integración y modernización del Sistema Nacional de Salud (Secretaría de Salud, 2025). En el aspecto **legal**, una herramienta de este tipo debe manejar datos personales sensibles y no debe presentarse como un dispositivo de diagnóstico; ambos puntos se analizan en la sección 7.

En síntesis, la investigación nos llevó a una conclusión que guía el resto del documento: **el problema principal es que la enfermedad se detecta tarde**. Por eso Heally no busca tratar la diabetes o la hipertensión, sino ayudar a que se identifiquen antes y a que la persona llegue a la consulta con información útil.

4. Usuarios y público objetivo

4.1. Segmentos de usuarios

Heally está pensada para un usuario principal, que es la persona que se mide y lleva su registro, y para dos usuarios secundarios que reciben o apoyan esa información (tabla 2).

Segmento	Características	Qué necesita de la aplicación
Principal: adulto con factores de riesgo	Personas de 20 años o más que viven en México, con al menos un factor de riesgo: sobrepeso u obesidad, familiares con diabetes o hipertensión, sedentarismo, 45 años o más, o una medición previa alterada. Sin diagnóstico de diabetes o hipertensión, o con prediabetes o presión fronteriza. Usan un teléfono inteligente de gama media.	Saber si su riesgo es bajo, moderado o alto; entender qué significa cada medición; recordar cuándo medirse; saber cuándo acudir al médico.
Secundario: familiar cuidador	Hijos o hijas adultos, de 25 a 50 años aproximadamente, que acompañan a un padre o madre con riesgo o con la enfermedad, y que son los más habituados a la tecnología en la familia.	Ayudar a registrar los datos de su familiar y estar al tanto de sus mediciones.
Secundario: médico de primer contacto	Médicos generales o familiares, en instituciones públicas, consultorios privados o consultorios anexos a farmacias, con consultas de poco tiempo.	Recibir un resumen breve y ordenado: antecedentes, riesgo calculado y evolución de las mediciones, con el origen de cada dato.

Tabla 2: Segmentos de usuarios de Heally (elaboración propia).

4.2. Características demográficas y contexto

El segmento principal es amplio. Por edad, la NOM-015 recomienda iniciar la detección de diabetes a partir de los 20 años (Secretaría de Salud, 2010a), y el riesgo aumenta con la edad, por lo que el grupo de 35 a 64 años es el de mayor interés. Por ubicación, la aplicación se diseña para México: usa las normas oficiales mexicanas, unidades del sistema métrico (kg, cm, mg/dL, mmHg) y lenguaje sencillo en español.

En cuanto al acceso a la tecnología, en 2025 había 103.2 millones de personas usuarias de teléfono celular en México (84.6 % de la población de 6 años y más), y 97.0 % de ellas usaba un teléfono inteligente; el uso de internet fue de 88.9 % en zonas urbanas y de 75.2 % en zonas rurales (INEGI, 2026). Esto indica que el canal móvil llega a la mayoría del público objetivo, aunque con una brecha rural que la aplicación debe considerar, por ejemplo funcionando sin conexión.

4.3. Necesidades, hábitos y contexto de uso

Las necesidades que encontramos son:

- **Saber dónde están parados.** La mayoría de las personas no sabe si su riesgo es alto, y los términos clínicos («glucosa anormal en ayuno», «presión fronteriza») no les dicen nada.
- **Medirse sin complicarse.** El uso esperado es breve: registrar una medición en menos de un minuto, en casa por la mañana o después de medirse en una farmacia. Quien ya tiene reloj

inteligente o báscula conectada espera que los datos lleguen solos.

- **Que alguien les recuerde.** La detección depende de medirse con regularidad; sin recordatorios, el hábito se pierde.
- **Llegar preparados a la consulta.** Las consultas de primer contacto son cortas; llevar un resumen ordenado ahorra tiempo y evita olvidos.

4.4. Beneficios esperados

Para el usuario principal: conocer su riesgo con un instrumento reconocido, ver la evolución de sus mediciones, recibir avisos cuando una cifra amerita atención y tener toda su información en un solo lugar. Para el cuidador: apoyar a su familiar con datos concretos. Para el médico: recibir información previa, ordenada y con su origen identificado.

4.5. Barreras para la adopción

- **Falta de motivación sin síntomas.** Quien se siente bien no ve urgencia en medirse. La aplicación debe dar valor desde el primer uso (el cálculo de riesgo) y no solo después de semanas de registro.
- **Alfabetización digital y en salud.** Parte de los usuarios, sobre todo los mayores, puede tener dificultad con formularios largos o con términos médicos. Por eso el formulario es guiado, por pasos, y con explicaciones simples.
- **Costo de los dispositivos.** No todos tienen reloj inteligente, báscula conectada o glucómetro. La aplicación debe funcionar completa con captura manual; los dispositivos son una mejora, no un requisito.
- **Desconfianza sobre los datos de salud.** Los datos de salud son sensibles. Si el usuario no confía en cómo se manejan, no los capturará. El consentimiento claro y el control sobre qué se comparte son condiciones para la adopción.
- **Conectividad.** En zonas con internet limitado, la aplicación debe permitir registrar y calcular sin conexión.

4.6. Por qué este público necesita la solución

El público seleccionado coincide con el grupo donde la investigación mostró el mayor hueco: personas con factores de riesgo muy frecuentes (tres de cada cuatro adultos con sobrepeso u obesidad) y con una proporción alta de enfermedad no diagnosticada. Son personas que todavía no están en tratamiento, por lo que no reciben seguimiento de ninguna institución, pero sí tienen un teléfono inteligente. Para ellas, una herramienta que convierta mediciones sencillas en una señal clara de «todo bien», «vigila» o «consulta a tu médico» puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío.

5. Definición de la solución y alcance funcional

5.1. Visión general

Heally organiza la información en tres capas (figura 3). La primera **reúne los datos**: la historia clínica que el usuario llena una vez, sus antecedentes familiares y las mediciones que se van sumando, ya sea desde dispositivos o capturadas a mano. La segunda es un **motor de reglas**: cada cálculo usa una fórmula o un criterio publicado (FINDRISC, NOM-030, NOM-015, IMC). La tercera **presenta resultados**: tarjetas de riesgo, avisos, un plan de mediciones y un resumen para el médico.

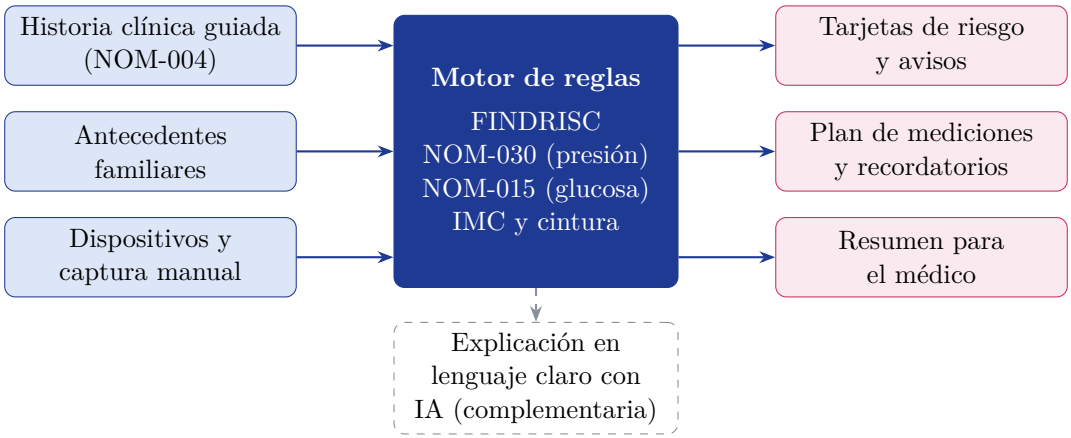


Figura 3: Flujo de información en Heally (elaboración propia).

Principios de diseño

Para que la aplicación sea confiable, definimos cinco principios que aplican a todas las funcionalidades:

1. **Cada resultado tiene un fundamento citable.** No se muestra ningún puntaje inventado; por eso la aplicación no tiene un «puntaje global de salud», ya que no existe un índice validado para ello.
2. **La aplicación orienta, no diagnostica.** Los resultados se expresan como «riesgo», «sospecha» o «conviene confirmar con tu médico», nunca como diagnóstico.
3. **Se distingue el origen de cada dato.** Una presión medida con baumanómetro no vale lo mismo que una estimada por un reloj. Cada medición guarda su fuente y solo las fuentes adecuadas entran en la clasificación.
4. **La inteligencia artificial explica, no decide.** Los cálculos los hace el motor de reglas. La IA, si se usa, solo redacta en lenguaje sencillo lo que el motor ya calculó.
5. **Todo funciona sin dispositivos.** La captura manual siempre está disponible; los dispositivos solo agregan comodidad y continuidad.

5.2. Funcionalidades

A continuación se describe cada funcionalidad con el formato solicitado: propósito, descripción, información requerida, procesamiento y reglas, resultados esperados y justificación.

5.2.1. F1. Historia clínica guiada

Propósito	Reunir en un solo lugar la información de salud básica del usuario, que es la base de todos los cálculos y del resumen para el médico.
Descripción	Al registrarse, el usuario llena un formulario por pasos (una pregunta por pantalla, con ayuda en cada término). Puede guardar y continuar después, y editar sus respuestas en cualquier momento.
Información requerida	Ficha de identificación (nombre, fecha de nacimiento, sexo, estatura); antecedentes personales patológicos (diagnósticos previos, medicamentos, glucosa alta detectada alguna vez, diabetes gestacional); antecedentes personales no patológicos (actividad física, alimentación, tabaquismo); padecimiento actual o síntomas.
Procesamiento y reglas	El formulario sigue los apartados mínimos del interrogatorio de la historia clínica de la NOM-004-SSA3-2012: ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, personales patológicos y no patológicos, y padecimiento actual (Secretaría de Salud, 2012a). Se validan rangos plausibles (por ejemplo, estatura entre 1.20 y 2.20 m) y se marcan los campos obligatorios para cada cálculo. Antes de capturar datos se solicita el consentimiento expreso del usuario (sección 7.2).
Resultados esperados	Perfil de salud completo; indicador de qué cálculos ya se pueden hacer y cuáles requieren más datos.
Justificación	Sin antecedentes organizados no se puede estimar el riesgo. Seguir la estructura de la norma hace que el resumen sea familiar para el médico.

5.2.2. F2. Antecedentes familiares

Propósito	Identificar el riesgo que el usuario hereda de su familia, que es uno de los factores de mayor peso en la diabetes tipo 2.
Descripción	El usuario agrega a sus familiares en una vista de árbol sencilla (padres, hermanos, hijos, abuelos, tíos y primos hermanos) y marca, para cada uno, si tuvo diabetes, hipertensión, infarto o evento cerebrovascular, y la edad aproximada del diagnóstico si la conoce.
Información requerida	Parentesco de cada familiar, enfermedades marcadas y edad de diagnóstico (opcional).

Procesamiento y reglas	Se clasifica el parentesco: **primer grado** (padre, madre, hermanos, hijos) y **segundo grado o colateral** (abuelos, tíos, primos hermanos). Para la diabetes, la regla alimenta directamente la pregunta de antecedentes del FINDRISC: si algún familiar de primer grado tiene diabetes, 5 puntos; si solo hay familiares de segundo grado o colaterales, 3 puntos; si no hay, 0 (Lindström y Tuomilehto, 2003). Para la hipertensión y la enfermedad cardiovascular, el antecedente se registra como factor de riesgo y se incluye en el resumen, sin asignar un puntaje propio.
Resultados esperados	Vista del árbol con las enfermedades marcadas; mensaje del tipo «Tu padre y tu abuela tuvieron diabetes: esto aumenta tu riesgo».
Justificación	La NOM-015 incluye a los familiares de primer grado con diabetes como factor de riesgo (Secretaría de Salud, 2010a). Traducir los antecedentes a una regla explícita, en lugar de interpretarlos de forma libre, hace que el resultado sea verificable.

5.2.3. F3. Riesgo de diabetes tipo 2 (FINDRISC)

Propósito	Estimar la probabilidad de que el usuario desarrolle diabetes tipo 2 en los próximos 10 años, con un instrumento validado y sin necesidad de análisis de sangre.
Descripción	El usuario ve su puntaje, su nivel de riesgo y qué factores aportan más puntos, con sugerencias sobre los que puede modificar. El cálculo se actualiza solo cuando cambian su peso, su cintura o su actividad.
Información requerida	Edad (de F1), IMC (de F4), circunferencia de cintura y sexo, actividad física diaria, consumo diario de frutas o verduras, uso de medicamentos para la presión, glucosa alta detectada alguna vez (de F1) y antecedentes familiares (de F2).
Procesamiento y reglas	Se suma el puntaje de cada pregunta según la tabla 3 (total de 0 a 26) y se clasifica en cinco niveles (tabla 4). La pregunta de actividad física puede responderse automáticamente si hay reloj conectado: se considera «sí» si el promedio de minutos activos de los últimos 14 días es de 30 o más por día; el usuario puede corregirlo.
Resultados esperados	Puntaje (por ejemplo, 13 de 26), nivel («moderado»), riesgo estimado a 10 años («aproximadamente 1 de cada 6 personas con este puntaje desarrolla diabetes») y recomendación («conviene hacerte una prueba de glucosa»).
Justificación	Es la funcionalidad que da valor desde el primer uso. FINDRISC es un cuestionario ampliamente usado para el tamizaje de diabetes y se ha estudiado en población mexicana (Varela-Vega et al., 2023).

Fundamento del cálculo. El *Finnish Diabetes Risk Score* (FINDRISC) fue desarrollado por Lindström y Tuomilehto (2003) a partir de una cohorte finlandesa y predice el riesgo de diabetes tipo 2 a 10 años con ocho preguntas. Su puntuación se muestra en la tabla 3.

Pregunta	Respuesta	Puntos
Edad	Menos de 45 años	0
	45 a 54 años	2
	55 a 64 años	3
	Más de 64 años	4
IMC (kg/m²)	Menos de 25	0
	25 a 30	1
	Más de 30	3
Cintura (cm)	Hombres <94 / mujeres <80	0
	Hombres 94–102 / mujeres 80–88	3
	Hombres >102 / mujeres >88	4
¿Hace al menos 30 minutos de actividad física al día?	Sí	0
	No	2
¿Come frutas, verduras o legumbres todos los días?	Sí	0
	No	1
¿Ha tomado medicamentos para la presión con regularidad?	No	0
	Sí	2
¿Le han encontrado glucosa alta alguna vez?	No	0
	Sí	5
¿Tiene familiares con diabetes?	No	0
	Abuelos, tíos o primos hermanos	3
	Padres, hermanos o hijos	5

Tabla 3: Puntuación del cuestionario FINDRISC. Elaboración propia con base en Lindström y Tuomilehto (2003).

Puntaje	Nivel	Riesgo a 10 años	Mensaje en la aplicación
Menos de 7	Bajo	1 de cada 100	Mantén tus hábitos; repite el cuestionario cada año.
7 a 11	Ligeramente elevado	1 de cada 25	Revisa los factores que puedes cambiar.
12 a 14	Moderado	1 de cada 6	Conviene medir tu glucosa en ayuno.
15 a 20	Alto	1 de cada 3	Acude a tu médico para una prueba de glucosa.
Más de 20	Muy alto	1 de cada 2	Acude a tu médico pronto para confirmar o descartar.

Tabla 4: Niveles de riesgo del FINDRISC y mensaje asociado. Elaboración propia con base en Lindström y Tuomilehto (2003).

Limitaciones. El FINDRISC se desarrolló en población finlandesa, y sus puntos de corte de cintura no son exactamente los que se usan en México (la Ensanut define obesidad abdominal con 80 cm en mujeres y 90 cm en hombres; Campos-Nonato et al., 2023b). En un estudio en adultos atendidos en el IMSS, un punto de corte de 8 o más tuvo alta sensibilidad (94.8 %) pero baja especificidad (48.5 %) para identificar resistencia a la insulina (Varela-Vega et al., 2023). Esto quiere decir que el cuestionario sirve para **detectar a quién conviene hacerle una prueba**, no para confirmar la enfermedad. La aplicación lo comunica así y, en una versión posterior, podría evaluarse la adaptación latinoamericana del instrumento.

5.2.4. F4. Índice de masa corporal y circunferencia de cintura

Propósito	Dar una referencia de la relación entre peso y estatura y de la grasa abdominal, dos factores de riesgo de diabetes e hipertensión.
Descripción	El usuario registra su peso (o lo recibe de la báscula) y su cintura; la aplicación muestra el IMC, la categoría y la tendencia. Incluye una guía ilustrada para medir la cintura.
Información requerida	Peso (kg), estatura (m, de F1), circunferencia de cintura (cm) y sexo.
Procesamiento y reglas	$\text{IMC} = \dfrac{\text{peso (kg)}}{[\text{estatura (m)}]^2}$, redondeado a un decimal. Categorías para adultos: menos de 18.5, bajo peso; 18.5 a 24.9, peso normal; 25.0 a 29.9, sobrepeso; 30.0 o más, obesidad (Organización Mundial de la Salud [OMS], s.f.). Cintura: se marca obesidad abdominal con 80 cm o más en mujeres y 90 cm o más en hombres, el criterio usado en la Ensanut 2022 (Campos-Nonato et al., 2023b). Si el peso viene de báscula, se toma la medición más reciente del día.
Resultados esperados	Valor del IMC con su categoría (por ejemplo, «27.4, sobrepeso»), alerta de cintura y gráfica de tendencia. Ambos alimentan el FINDRISC.
Justificación	El sobrepeso, la obesidad y la obesidad abdominal afectan a la mayoría de los adultos en México y son los factores de riesgo más modificables.

Limitaciones. El IMC no distingue entre masa muscular y grasa, ni considera cómo se distribuye la grasa; por eso se complementa con la cintura. No se usa en embarazo ni en menores de edad, y un resultado de IMC no es por sí mismo un diagnóstico.

5.2.5. F5. Registro y clasificación de la presión arterial

Propósito	Detectar cifras de presión elevadas de forma temprana y vigilar su evolución.
Descripción	El usuario registra sus mediciones (o las recibe de un baumanómetro conectado). La aplicación guía la toma: reposo previo, posición sentada y dos lecturas separadas. Muestra la categoría de cada sesión y del promedio semanal.
Información requerida	Presión sistólica y diastólica (mmHg), frecuencia cardiaca, fecha y hora, y **fuente del dato**: baumanómetro de brazo (manual o sincronizado) o estimación de reloj.
Procesamiento y reglas	(1) Cada sesión se registra como el promedio de al menos dos mediciones separadas por un mínimo de dos minutos, como indica la NOM-030 (Secretaría de Salud, 2010b). (2) La sesión se clasifica con la tabla 5; si la sistólica y la diastólica caen en categorías distintas, se usa la más alta. (3) Para generar una sospecha de hipertensión se exige que el promedio de al menos 3 sesiones en días distintos sea de 140/90 o más; una sola lectura alta no basta. (4) Las estimaciones de reloj sin brazalete se muestran solo como referencia y **no** entran en la clasificación, porque estos métodos no son suficientemente precisos para diagnóstico (Cheng y Chen, 2022). (5) Una sesión de 180/110 o más genera un aviso destacado para buscar atención médica a la brevedad.
Resultados esperados	Categoría de cada sesión con color y texto, promedio semanal, gráfica de tendencia y, cuando aplique, el mensaje «Tus cifras sugieren hipertensión: confírmalo con tu médico».
Justificación	Dos de cada tres adultos con hipertensión no saben que la tienen. Medirse en casa con un método correcto es la forma más directa de cerrar esa brecha.

Categoría	**Sistólica (mmHg)**	**Diastólica (mmHg)**
Óptima	<120	<80
Presión arterial normal	120–129	80–84
Presión arterial fronteriza	130–139	85–89
Hipertensión etapa 1	140–159	90–99
Hipertensión etapa 2	160–179	100–109
Hipertensión etapa 3	≥180	≥110
Hipertensión sistólica aislada	≥140	<90

Tabla 5: Clasificación de la presión arterial que usa Heally. Elaboración propia con base en la NOM-030-SSA2-2009 (Secretaría de Salud, 2010b).

Nota sobre los criterios. La NOM-030 considera hipertensión a partir de 140/90 mmHg, mientras que la guía ACC/AHA de 2017, usada en la Ensanut 2022, la define desde 130/80 mmHg (Campos-Nonato et al., 2023a). Heally usa la norma mexicana para clasificar, pero trata la categoría

«fronteriza» como una señal de vigilancia, con recordatorios de medición más frecuentes.

5.2.6. F6. Registro e interpretación de la glucosa

Propósito	Interpretar las mediciones de glucosa que el usuario se hace en casa, en farmacia o en laboratorio, y saber cuándo conviene confirmar.
Descripción	El usuario registra el valor, si fue en ayuno o casual, y el origen (glucómetro o laboratorio). La aplicación muestra qué significa y qué hacer.
Información requerida	Glucosa (mg/dL), condición (ayuno de al menos 8 horas o casual), origen, fecha y síntomas opcionales (sed excesiva, orinar con frecuencia, pérdida de peso).
Procesamiento y reglas	Con base en la NOM-015-SSA2-2010 (Secretaría de Salud, 2010a): • Glucosa capilar en ayuno <100 mg/dL sin factores de riesgo: repetir en 3 años. • <100 mg/dL con obesidad, sedentarismo o tabaquismo: repetir en 1 año. • Capilar en ayuno ≥100 mg/dL o casual ≥140 mg/dL: recomendar una glucosa plasmática en ayuno en laboratorio. • Laboratorio en ayuno de 100 a 125 mg/dL: «compatible con prediabetes (glucosa anormal en ayuno)». • Laboratorio en ayuno ≥126 mg/dL, o casual ≥200 mg/dL con síntomas: «sugiere diabetes; acude a tu médico para confirmar», porque la norma pide confirmar en otro día salvo hiperglucemia inequívoca.
Resultados esperados	Interpretación con color y texto, fecha sugerida de la siguiente medición y registro de la respuesta «glucosa alta alguna vez», que alimenta el FINDRISC.
Justificación	Casi 30 % de las personas con diabetes no lo sabe. Muchas se miden en farmacias pero no saben interpretar el resultado ni cuándo confirmarlo.

5.2.7. F7. Conexión con dispositivos

Propósito	Tener datos continuos y con menos errores de captura, sin que el usuario tenga que escribirlos.
Descripción	Con permiso del usuario, la aplicación lee datos de Health Connect (Android) o HealthKit (iOS), que son los servicios donde los relojes, las básculas y los baumanómetros compatibles guardan sus mediciones. El usuario elige qué tipos de dato compartir y puede revocar el permiso.
Información requerida	Peso (báscula), pasos y minutos de actividad, frecuencia cardiaca en reposo y sueño (reloj), presión arterial (baumanómetro que sincronice con el servicio), glucosa (glucómetro compatible, si existe).
Procesamiento y reglas	Cada dato se guarda con su **fuente**, **tipo de dispositivo** y **fecha**. Se eliminan duplicados (misma medición desde dos aplicaciones) y se descartan valores fuera de rango fisiológico (por ejemplo, peso fuera de 25–300 kg o presión sistólica fuera de 60–260 mmHg). Reglas de uso: el peso actualiza F4; los minutos activos alimentan la pregunta de actividad del FINDRISC; la presión entra en F5 solo si proviene de un baumanómetro de brazo; las estimaciones de presión de reloj se guardan como referencia.
Resultados esperados	Mediciones que aparecen solas en la aplicación, con un ícono que indica su origen.

Justificación	El usuario pidió datos «en tiempo real y confiables». Las interfaces del sistema operativo permiten leer muchos tipos de dato con una sola integración, en lugar de una por marca.

5.2.8. F8. Plan de mediciones y recordatorios

Propósito	Convertir las recomendaciones de detección de las normas en un calendario personal, para que el usuario no dependa de recordarlo.
Descripción	La aplicación arma un plan con las próximas mediciones (presión, glucosa, peso y cintura, cuestionario de riesgo) y envía notificaciones.
Información requerida	Resultados de F3 a F6, edad y preferencias de horario.
Procesamiento y reglas	Frecuencias base: presión cada 3 años en adultos y 2 veces al año desde los 65 (Secretaría de Salud, 2010b); glucosa cada 3 años, o cada año con factores de riesgo (Secretaría de Salud, 2010a). Ajustes del equipo, más frecuentes que la norma por tratarse de seguimiento personal: presión fronteriza, medición semanal; sospecha de hipertensión, 7 días seguidos de medición antes de la consulta; FINDRISC de 12 o más, prueba de glucosa en el siguiente mes; peso y cintura, mensual.
Resultados esperados	Calendario con próximas acciones y notificaciones.
Justificación	La falta de tamizaje es una de las causas del diagnóstico tardío; un recordatorio es la intervención más simple para mantener el hábito.

5.2.9. F9. Resumen para el médico

Propósito	Que el usuario llegue a la consulta con su información ordenada y que el médico la revise en poco tiempo.
Descripción	El usuario genera un PDF de una o dos páginas y decide si lo comparte (impreso, por mensaje o por correo).
Información requerida	Datos de F1 a F8 que el usuario elija incluir.
Procesamiento y reglas	Se arma con secciones en el orden de la historia clínica (NOM-004): identificación, antecedentes heredofamiliares y personales, mediciones de los últimos 90 días (promedios, mínimos y máximos), resultado del FINDRISC con su desglose y lista de avisos generados. Cada valor indica su fuente (manual, baumanómetro, báscula, laboratorio). Incluye la leyenda: «Información capturada por el paciente; no constituye un diagnóstico».
Resultados esperados	Documento PDF listo para compartir.
Justificación	Responde a la fragmentación de la información: el médico recibe antecedentes y tendencias que normalmente no tendría.

5.2.10. F10. Explicación en lenguaje claro (complementaria)

Propósito	Ayudar a entender los resultados con palabras sencillas y responder dudas frecuentes.
Descripción	Un botón «Explícame» en cada tarjeta de resultado genera un texto breve y personalizado.
Información requerida	Resultados ya calculados por el motor de reglas (no datos crudos ni identificación).
Procesamiento y reglas	El modelo de lenguaje recibe únicamente los resultados y una plantilla con instrucciones: no calcular nuevos valores, no diagnosticar, no recomendar medicamentos y terminar siempre con la recomendación del motor de reglas. Si la respuesta incluye cifras distintas a las calculadas, se descarta y se muestra el texto predeterminado.
Resultados esperados	Explicación de dos o tres párrafos, por ejemplo: «Tu puntaje subió porque tu cintura aumentó 3 cm…».
Justificación	Hace los resultados más comprensibles, pero se deja como complementaria porque implica enviar información a un servicio externo y porque no es necesaria para resolver el problema.

5.3. Delimitación del alcance

La tabla 6 resume qué incluye la primera versión que desarrollaremos en el curso. El criterio fue incluir como indispensable solo lo que se necesita para cumplir el ciclo completo: **registrar, calcular el riesgo, vigilar y llevar la información al médico**.

Categoría	Funcionalidades
Indispensables (versión del curso)	F1 Historia clínica guiada con consentimiento; F2 Antecedentes familiares; F3 FINDRISC; F4 IMC y cintura; F5 Presión arterial; F6 Glucosa; F7 Sincronización con Health Connect y HealthKit (peso, actividad y presión de baumanómetro); F8 Plan y recordatorios; F9 Resumen PDF; almacenamiento local cifrado y funcionamiento sin conexión.
Complementarias (si hay tiempo)	F10 Explicación con IA; perfil de familiar cuidador (administrar el registro de un padre o madre); gráficas avanzadas e indicadores semanales; respaldo cifrado en la nube; compartir el resumen con un código QR de vigencia limitada; widget en la pantalla de inicio.
Fuera de alcance (primera versión)	Diagnóstico o prescripción de cualquier tipo; ajuste de medicamentos; modelo 3D del cuerpo; puntaje global de salud; panel completo para médicos; integración con expedientes clínicos institucionales; otras enfermedades (cáncer, enfermedad renal o hepática); monitoreo continuo de glucosa; telemedicina; modelos propios de aprendizaje automático.

Tabla 6: Alcance de la primera versión de Heally (elaboración propia).

Las decisiones de alcance más importantes fueron tres. Primero, **dejamos fuera una visualización 3D del cuerpo**: sería atractiva, pero no aporta a la detección y su desarrollo consumiría buena parte del tiempo del curso. Segundo, **cambiamos el papel de la IA**: de

calcular a explicar. Tercero, **reducimos el panel del médico** a un resumen en PDF, que resuelve la necesidad principal (llegar con información) sin construir una segunda aplicación.

6. Análisis de soluciones existentes y competencia

6.1. Alternativas identificadas

Buscamos aplicaciones que atienden la misma necesidad (vigilar la salud metabólica y cardiovascular) y que un usuario en México podría usar hoy. Elegimos cinco que representan los distintos tipos de solución: plataformas del sistema operativo, aplicaciones de fabricantes de dispositivos, una aplicación especializada en diabetes y la aplicación de la institución de seguridad social más grande del país.

Apple Salud (con Apple Watch). Es la aplicación de salud integrada en el iPhone. Reúne datos de actividad, peso, presión, glucosa y sueño de muchas aplicaciones y dispositivos, y muestra el origen de cada dato. Desde septiembre de 2025, el Apple Watch (Series 9 y posteriores) ofrece notificaciones de posible hipertensión: analiza durante periodos de 30 días cómo responden los vasos sanguíneos a cada latido y, si detecta señales consistentes, recomienda registrar la presión durante siete días con un baumanómetro y compartir los resultados con el médico; Apple aclara que la función no detectará todos los casos (Diagnostics World News, 2025). *Ventajas:* integración muy completa y función de hipertensión con respaldo regulatorio. *Limitaciones:* solo funciona en iPhone (cerca de una cuarta parte de los teléfonos en México), la notificación requiere un reloj de gama alta y no calcula el riesgo de diabetes ni registra antecedentes familiares.

Samsung Health. Es la aplicación de salud de Samsung para teléfonos Android. Registra actividad, peso, sueño y otros indicadores, y con algunos relojes Galaxy Watch permite estimar la presión arterial siempre que se calibre periódicamente con un baumanómetro, en los países donde la función está autorizada (Samsung, s.f.). *Ventajas:* gran base de usuarios y relojes con sensores avanzados. *Limitaciones:* las mejores funciones dependen de dispositivos de la marca, la estimación de presión por reloj tiene las limitaciones de precisión ya señaladas y no ofrece una evaluación de riesgo de diabetes ni historia clínica.

mySugr. Aplicación especializada para personas que ya viven con diabetes. Permite llevar una bitácora de glucosa, comidas, actividad e insulina, muestra la hemoglobina glucosilada estimada y genera reportes para el médico; se sincroniza automáticamente con glucómetros Accu-Chek, y la versión PRO se ofrece sin costo al conectar uno de estos dispositivos (mySugr, s.f.). *Ventajas:* muy buena para el control diario de la diabetes. *Limitaciones:* está pensada para después del diagnóstico; no ayuda a detectar el riesgo ni atiende la hipertensión.

OMRON connect. Aplicación del fabricante de baumanómetros OMRON. Guarda y grafica las mediciones de presión, ofrece orientación sobre hipertensión y permite compartir los datos con el médico; tiene una suscripción premium con reportes adicionales (OMRON Healthcare, 2023).

Ventajas: mediciones con baumanómetros de brazo, que son los adecuados. *Limitaciones:* depende de equipos de la marca y se enfoca solo en la presión.

IMSS Digital. Aplicación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además de trámites y citas, incluye la Cédula Digital de Salud, donde el derechohabiente puede consultar sus medicamentos, incapacidades, resultados de laboratorio con valores de referencia, signos vitales (incluida la presión arterial) y somatometría (peso, talla e IMC) registrados en sus consultas (IDC Online, 2025). *Ventajas:* es información oficial del expediente y es gratuita. *Limitaciones:* solo muestra lo que se midió en la institución, no recibe mediciones del usuario ni de sus dispositivos, no calcula el riesgo y solo está disponible para derechohabientes.

6.2. Matriz comparativa

La tabla 7 compara las alternativas con Heally en las funciones que definimos en la sección 5.

Función	**Apple Salud**	**Samsung Health**	**mySugr**	**OMRON connect**	**IMSS Digital**	**Heally**
Historia clínica guiada (NOM-004)	✗	✗	✗	✗	○	✓
Antecedentes familiares estructurados	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Riesgo de diabetes con instrumento validado	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Clasificación de presión con norma mexicana	✗	✗	✗	○	✗	✓
Interpretación de glucosa (NOM-015)	✗	✗	○	✗	○	✓
Lee datos de reloj y báscula	✓	✓	○	○	✗	✓
Distingue presión medida de estimada	○	○	—	✓	—	✓
Avisos y plan de mediciones	○	○	✓	○	✗	✓
Resumen para el médico	○	○	✓	✓	○	✓
Disponible en Android y iOS	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Funciona sin dispositivos de una marca	✗	○	○	✗	✓	✓

Tabla 7: Matriz comparativa de funcionalidades. ✓: sí; ○: parcial; ✗: no; —: no aplica. Elaboración propia con base en la documentación pública de cada aplicación.

6.3. Qué aporta Heally

La comparación muestra que **las soluciones existentes se ubican después del diagnóstico o en una sola variable**. mySugr y OMRON connect son buenas herramientas de control, pero para quien ya sabe que tiene diabetes o hipertensión y ya tiene el dispositivo de la marca. Apple Salud y Samsung Health reúnen muchos datos, pero no los interpretan con criterios clínicos mexicanos ni calculan un riesgo de diabetes. IMSS Digital ofrece información oficial, pero solo la que se generó en la consulta.

La necesidad que queda menos atendida es justamente la que identificamos en la sección 3: **la persona sin diagnóstico que necesita saber si debe hacerse una prueba**. Heally se diferencia en cuatro aspectos: (1) empieza por los antecedentes familiares y el riesgo, no por el

control; (2) interpreta las mediciones con normas oficiales mexicanas; (3) separa explícitamente los datos confiables de las estimaciones, y (4) funciona en ambas plataformas y con cualquier dispositivo compatible, o sin dispositivos.

No pretendemos que Heally sea mejor en todo. En el control diario de una diabetes ya diagnosticada, mySugr es más completa; en integración con el ecosistema del teléfono, Apple Salud y Samsung Health tienen ventajas que una aplicación independiente no puede igualar. Por eso Heally no compite con ellas, sino que **se apoya en ellas**: lee los datos que esas plataformas ya reúnen y les agrega la interpretación preventiva que les falta.

7. Viabilidad y contexto de la solución

7.1. Dimensión económica y modelo de negocio

Beneficiarios y clientes. Los **beneficiarios** directos son los usuarios y sus familias. Sin embargo, quienes más se benefician económicamente de una detección temprana son las organizaciones que pagan por las complicaciones: empresas (por ausentismo e incapacidades), aseguradoras de gastos médicos, clínicas y consultorios, y gobiernos locales con programas de prevención. Estos son los **posibles clientes**.

Modelo propuesto. Proponemos un modelo **B2B2C**: la aplicación es **gratuita y sin publicidad para el usuario**, y se financia con licencias a organizaciones que la ofrecen a su población (empleados, asegurados o pacientes). La organización recibe, con el consentimiento de cada usuario, indicadores agregados y anónimos (por ejemplo, cuántos usuarios tienen riesgo alto de diabetes), nunca datos individuales.

Descartamos la publicidad porque implicaría usar o exponer datos de salud para fines comerciales, lo cual contradice la confianza que la aplicación necesita. Descartamos el cobro directo por suscripción como modelo principal porque el público con mayor necesidad es el que menos probabilidad tiene de pagar, y una barrera de precio reduciría justamente la detección que buscamos. Una versión de pago con funciones adicionales (por ejemplo, el perfil de cuidador para varios familiares) podría evaluarse más adelante.

Costos y recursos principales.

- Desarrollo y mantenimiento de la aplicación en Android y iOS (actualizaciones por cambios en los sistemas operativos y en Health Connect y HealthKit).
- Cuentas de desarrollador para publicar: Google Play cobra un registro único de 25 dólares y el programa de desarrolladores de Apple cuesta 99 dólares al año.
- Infraestructura en la nube para el respaldo cifrado y, si se usa, el servicio de IA (costo por consulta).
- Asesoría clínica para revisar las reglas y los mensajes, y asesoría legal en protección de datos.
- Soporte a usuarios.

Factores que favorecen y dificultan la sostenibilidad. A favor: la política pública prioriza la prevención (Secretaría de Salud, 2025), las enfermedades crónicas generan costos altos a empresas y aseguradoras, y el diseño local (cálculos en el teléfono) mantiene bajo el costo de infraestructura. En contra: los ciclos de venta a instituciones son largos, se necesita evidencia de que la aplicación mejora la detección para convencer a los clientes, y la competencia de plataformas gratuitas de grandes empresas es fuerte.

7.2. Dimensión legal, ética y de privacidad

Protección de datos personales sensibles. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025, define como **datos sensibles** aquellos que afectan la esfera más íntima de la persona, entre ellos el **estado de salud** y la información genética (art. 2, fracc. VI). Para tratarlos, el responsable debe obtener el **consentimiento expreso y por escrito** de la persona titular, mediante firma autógrafa, firma electrónica u otro mecanismo de autenticación (art. 8). También debe poner a su disposición un aviso de privacidad (arts. 14 a 16) y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas (art. 18), además de informar en caso de vulneraciones (art. 19) (Cámara de Diputados, 2025). Para Heally esto se traduce en requisitos de diseño concretos:

- Pantalla de consentimiento antes de capturar cualquier dato de salud, con aviso de privacidad claro y aceptación autenticada (por ejemplo, con la biometría del teléfono).
- Consentimiento separado para cada uso: guardar en la nube, compartir el resumen, usar la IA y entregar indicadores anónimos a la organización cliente.
- Almacenamiento cifrado en el teléfono, cifrado en tránsito y acceso protegido con PIN o biometría.
- Opciones para consultar, corregir, exportar y eliminar los datos en cualquier momento.
- Minimización: no pedir datos que no se usen en ningún cálculo.

Confidencialidad del expediente. La NOM-004-SSA3-2012 establece que la información del expediente clínico es confidencial y que su difusión requiere autorización escrita del paciente (Secretaría de Salud, 2012a). Aunque Heally no es un expediente institucional, adopta el mismo criterio: el resumen solo se comparte cuando el usuario lo decide. Si en una versión futura se conectara con sistemas institucionales, aplicaría la NOM-024-SSA3-2012 sobre sistemas de información de registro electrónico para la salud (Secretaría de Salud, 2012b).

Responsabilidad sobre los resultados y regulación sanitaria. Un software que diagnostica o indica tratamientos puede considerarse dispositivo médico, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha trabajado en su regulación como *software* como dispositivo médico (Salud Digital, 2021). Para mantenerse en el terreno de la orientación preventiva, Heally: (1) no emite diagnósticos ni recomienda medicamentos; (2) usa instrumentos de tamizaje publicados y lo dice explícitamente; (3) acompaña cada resultado con la leyenda de que no sustituye la valoración médica, y (4) ante cifras de alarma, siempre remite a atención médica.

Antes de una distribución amplia sería necesario confirmar con asesoría especializada que esta forma de operar no requiere registro sanitario.

Riesgos éticos.

- **Falsa tranquilidad.** Un riesgo «bajo» puede hacer que alguien deje de medirse. Por eso el plan de mediciones continúa aunque el riesgo sea bajo.
- **Ansiedad o alarma innecesaria.** Un resultado alto mal explicado puede asustar. Los mensajes indican qué hacer, no solo qué está mal.
- **Sesgo de los instrumentos.** El FINDRISC se desarrolló en población finlandesa; sus resultados en población mexicana deben interpretarse con cautela (sección 5).
- **Errores de la IA.** Los modelos de lenguaje pueden generar información incorrecta. Por eso la IA no calcula y sus respuestas se validan contra los resultados del motor de reglas.
- **Brecha digital.** Las personas sin teléfono inteligente o sin dispositivos quedan en desventaja; la captura manual completa reduce, aunque no elimina, este problema.

7.3. Plataformas y dispositivos objetivo

Sistemas operativos. En octubre de 2026, Android tenía 74.1 % del uso de sistemas operativos móviles en México e iOS 25.9 % (StatCounter, 2026). Desarrollar solo para iOS dejaría fuera a tres de cada cuatro usuarios, y precisamente a los de menor ingreso, que son los que más necesitan la herramienta; desarrollar solo para Android dejaría fuera a los usuarios de Apple Watch, que es el reloj con la función de hipertensión con respaldo regulatorio. Por eso proponemos **ambas plataformas**, con prioridad en Android para las pruebas.

Enfoque de desarrollo. Para no duplicar el trabajo, la propuesta es usar un *framework* multiplataforma, como Flutter, junto con el complemento `health`, que ofrece una sola interfaz para leer y escribir datos de Apple HealthKit (iOS 13 o superior) y de Google Health Connect (Android 8.0, API 26, o superior), incluidos peso, presión arterial, frecuencia cardiaca, pasos y sueño (CARP, s.f.). Esta es la decisión técnica preliminar; se confirmará en la siguiente etapa.

Gama de teléfonos. El objetivo son teléfonos de **gama media**, que son los más comunes en el público objetivo. Como los cálculos son sencillos y se hacen en el teléfono, la aplicación no necesita un equipo potente.

Dispositivos complementarios. Relojes y pulseras de actividad (para actividad física, frecuencia cardiaca y sueño), básculas conectadas (peso), baumanómetros de brazo con conexión (presión) y glucómetros. Ninguno es obligatorio. La única regla firme es que la presión arterial que se usa para clasificar debe provenir de un baumanómetro de brazo, manual o conectado.

Distribución. La aplicación se publicaría en Google Play y en la App Store. Ambas tiendas tienen requisitos adicionales para aplicaciones de salud: declarar qué datos de salud se leen y para

qué, contar con una política de privacidad y justificar el uso de los permisos de Health Connect o HealthKit. Esto implica que el aviso de privacidad y los permisos deben estar definidos antes de publicar, y que los tiempos de revisión pueden ser mayores que los de una aplicación común.

8. Análisis estratégico FODA

La tabla 8 resume el análisis FODA de la propuesta. Cada punto se relaciona con un hallazgo de las secciones anteriores.

Fortalezas (internas)	**Debilidades** (internas)
• Cada cálculo se apoya en una norma oficial mexicana o en un instrumento publicado (FINDRISC), lo que da confianza y facilita explicar los resultados. • Atiende el hueco que no cubren las alternativas: la persona sin diagnóstico. • Funciona sin dispositivos y sin conexión, lo que amplía el público. • Lee datos de cualquier dispositivo compatible con Health Connect o HealthKit, sin depender de una marca.	• El equipo no incluye profesionales de la salud; las reglas necesitan revisión clínica. • El FINDRISC no está calibrado para población mexicana. • Depende de que el usuario capture datos con regularidad; sin síntomas, la motivación es baja. • Tiempo limitado del curso para desarrollar dos plataformas. • No hay todavía evidencia propia de que la aplicación mejore la detección.
Oportunidades (externas)	**Amenazas** (externas)
• El Programa Sectorial de Salud 2025-2030 prioriza la prevención y la modernización digital. • 97 % de los usuarios de celular usa un teléfono inteligente y la brecha urbano-rural de internet se ha reducido. • Tres de cada cuatro adultos tienen sobrepeso u obesidad: el público potencial es muy grande. • Los relojes y básculas conectados son cada vez más accesibles. • Empresas y aseguradoras buscan reducir costos por enfermedades crónicas.	• Plataformas gratuitas de grandes empresas (Apple, Samsung) podrían agregar funciones de riesgo similares. • Cambios regulatorios de COFEPRIS sobre *software* médico podrían exigir registro sanitario. • Requisitos estrictos de las tiendas para aplicaciones de salud y cambios en Health Connect o HealthKit. • Desconfianza de la población sobre el manejo de datos de salud. • Información de salud falsa en redes sociales que compite por la atención del usuario.

Tabla 8: Análisis FODA de Heally (elaboración propia).

Estrategias derivadas. Del cruce de los cuadrantes se obtienen tres decisiones. (1) **Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades:** presentar la aplicación a organizaciones como herramienta alineada con la política de prevención, con reglas transparentes. (2) **Reducir las debilidades:** buscar la revisión de un médico para las reglas y los mensajes antes de la versión final, e incluir en la aplicación los recordatorios y el valor inmediato del cálculo de riesgo para sostener la motivación. (3) **Enfrentar las amenazas:** mantener el posicionamiento como herramienta de orientación (no de diagnóstico), dar al usuario control total sobre sus datos y apoyarse en las plataformas grandes en lugar de competir con ellas.

9. Conclusiones y reflexión final

Qué aprendimos sobre la problemática. Empezamos con una idea general: muchas muertes en México son prevenibles. La investigación la volvió concreta. Las enfermedades del corazón y la diabetes son las dos primeras causas de muerte y juntas causan más de una de cada tres defunciones; pero el dato que más cambió nuestra forma de ver el problema fue que cerca de 30 % de los adultos con diabetes y alrededor de dos de cada tres con hipertensión no saben que las tienen. Entendimos que el problema principal no es la falta de tratamientos, sino que la enfermedad se detecta tarde, y que eso ocurre porque no da síntomas, porque las personas no se miden con regularidad y porque su información está dispersa.

Cómo cambió nuestra idea inicial. Nuestra idea inicial era mucho más amplia: queríamos mostrar el estado de todo el cuerpo, con un puntaje general de salud y un análisis libre con inteligencia artificial. Al investigar nos dimos cuenta de que varias de esas salidas no tendrían respaldo: no existe un puntaje general validado, la presión estimada por un reloj no es confiable para diagnóstico y un análisis libre con IA no se puede verificar. La idea se precisó en tres sentidos: nos enfocamos en dos enfermedades en lugar de en todo el cuerpo, sustituimos los cálculos sin respaldo por instrumentos y normas publicados, y cambiamos el papel de la IA de decidir a explicar.

Por qué la aplicación es pertinente. Porque ataca la brecha que muestran los datos: la detección. Las aplicaciones que existen sirven para controlar una enfermedad ya diagnosticada o para medir una sola variable; ninguna de las que revisamos combina antecedentes familiares, un riesgo de diabetes validado y la interpretación de mediciones con normas mexicanas. Además, el canal es viable: la mayoría de la población usa un teléfono inteligente, y la propuesta coincide con los objetivos de prevención y modernización del Programa Sectorial de Salud 2025-2030.

Decisiones sobre funcionalidades y alcance. Para la primera versión definimos como indispensables las nueve funcionalidades que completan el ciclo «registrar, calcular, vigilar y llevar al médico»: historia clínica guiada, antecedentes familiares, FINDRISC, IMC y cintura, presión arterial, glucosa, conexión con dispositivos, plan de mediciones y resumen para el médico. Dejamos como complementarias la explicación con IA y el perfil de cuidador, y dejamos fuera el diagnóstico, la visualización 3D, el panel completo para médicos y la integración con expedientes institucionales.

Retos, riesgos y limitaciones para las siguientes etapas. Los principales son: (1) validar las reglas y los mensajes con un profesional de la salud; (2) diseñar el consentimiento y el manejo de datos sensibles conforme a la ley antes de escribir la primera pantalla que capture datos; (3) comprobar en dispositivos reales que la lectura de Health Connect y HealthKit funciona y que la fuente de cada dato se identifica correctamente; (4) mantener la motivación del usuario cuando no tiene síntomas, y (5) cumplir el alcance en el tiempo del curso en dos plataformas. Si la aplicación logra que una sola persona se mida a tiempo y llegue a la consulta antes de una complicación, habrá cumplido el propósito que nos llevó a elegir este problema: que lo prevenible deje de terminar en tragedia.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* [Nueva ley publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Campos-Nonato, I., Oviedo-Solís, C., Vargas-Meza, J., Ramírez-Villalobos, D., Medina-García, C., Gómez-Álvarez, E., Hernández-Barrera, L., y Barquera, S. (2023a). Prevalencia, tratamiento y control de la hipertensión arterial en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. *Salud Pública de México, 65*(supl. 1), S169–S180. https://doi.org/10.21149/14779

Campos-Nonato, I., Galván-Valencia, O., Hernández-Barrera, L., Oviedo-Solís, C., y Barquera, S. (2023b). Prevalencia de obesidad y factores de riesgo asociados en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. *Salud Pública de México, 65*(supl. 1), S238–S247. https://doi.org/10.21149/14809

CARP. (s.f.). *Flutter health plugin* [Documentación]. Recuperado el 4 de noviembre de 2026, de https://docs.carp.dk/packages/flutter-health-plugin

Cheng, H.-M., y Chen, C.-H. (2022). Cuffless measurement of blood pressure: Not good enough for diagnosis and treatment of hypertension. *Pulse, 10*(1–4), 52–54. https://doi.org/10.1159/000524113

Diagnostics World News. (2025, 18 de septiembre). *Apple Watch receives FDA clearance for hypertension notifications*. https://www.diagnosticsworldnews.com/news/2025/09/18/apple-watch-receives-fda-clearance-for-hypertension-notifications

IDC Online. (2025, 9 de octubre). *IMSS pone a tu alcance tu expediente clínico digital*. https://idconline.mx/seguridad-social/2025/10/09/imss-pone-a-tu-alcance-tu-expediente-clinico-digital

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Estadísticas de defunciones registradas (EDR) 2024* [Comunicado de prensa núm. 142/25]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/edr/EDR2024-def_CP.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025* [Reporte de resultados

núm. 19/26]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/endutih/ENDUTIH_25_RR.pdf

Lindström, J., y Tuomilehto, J. (2003). The diabetes risk score: A practical tool to predict type 2 diabetes risk. *Diabetes Care, 26*(3), 725–731. https://doi.org/10.2337/diacare.26.3.725

mySugr. (s.f.). *The mySugr app*. Recuperado el 4 de noviembre de 2026, de https://www.mysugr.com/app

OMRON Healthcare. (2023). *OMRON connect fact sheet (CES 2023)*. https://omronhealthcare.com/wp-content/uploads/CES2023-OMRON-Connect-Fact-Sheet.pdf

Organización Mundial de la Salud. (s.f.). *Obesidad y sobrepeso* [Nota descriptiva]. Recuperado el 4 de noviembre de 2026, de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Rojas-Martínez, R., Escamilla-Núñez, C., Castro-Porras, L., Basto-Abreu, A., Barrientos-Gutiérrez, T., Romero-Martínez, M., y Aguilar-Salinas, C. (2023). Tamizaje, prevalencia, diagnóstico previo, tratamiento y control de hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes en adultos mexicanos. Ensanut 2022. *Salud Pública de México, 65*(6), 685–696. https://doi.org/10.21149/15060

Salud Digital. (2021, 30 de septiembre). *La regulación de software y aplicaciones médicas y los avances de la COFEPRIS en México*. https://saluddigital.com/en/noticias/la-regulacion-de-software-y-aplicaciones-medicas-y-los-avances-de-la-cofepris-en-mexico

Samsung. (s.f.). *Samsung Health Monitor*. Recuperado el 4 de noviembre de 2026, de https://www.samsung.com/cl/apps/samsung-health-monitor/

Secretaría de Salud. (2010a). *Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus*. Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/normasOficiales/4215/salud/salud.htm

Secretaría de Salud. (2010b). *Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica*. Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 2010.

Secretaría de Salud. (2012a). *Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Salud. (2012b). *Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Salud. (2025). *Programa Sectorial de Salud 2025-2030*. Diario Oficial de la Federación, 4 de septiembre de 2025.

StatCounter. (2026). *Mobile operating system market share Mexico*. Recuperado el 4 de noviembre de 2026, de https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/mexico

Varela-Vega, Y., Roy-García, I. A., Pérez-Rodríguez, M., y Velázquez-López, L. (2023). Certeza diagnóstica del instrumento FINDRISC para identificar resistencia a la insulina en adultos.

Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 61(1), 33–41.